# MARMARA ÜNİVERSİTESİ
# TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

## YÖNETİM SİSTEMLERİ
## RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

*OLUMSUZ ÖRNEKTİR. DENEMEYİNİZ!*




***Yararlanılan Temel Kaynak:***

- ***egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak***

# HATIRLATMA

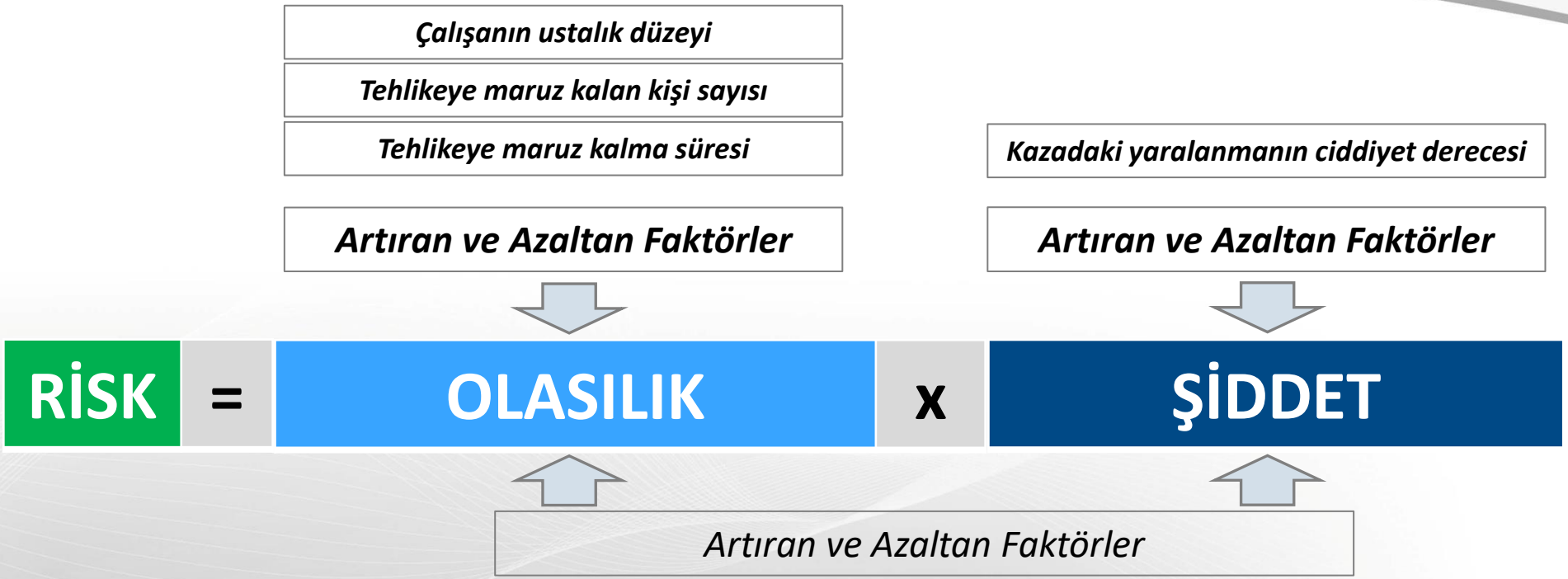
- *4857 SAYILI İŞ KANUNU*
- *ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ*
- *6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU*
- *5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU*

**RİSK = OLASILIK (İHTİMAL) x ŞİDDET (ZARARIN) DERECESİ**

**RİSK = O x Ş**



# TANIMLAR



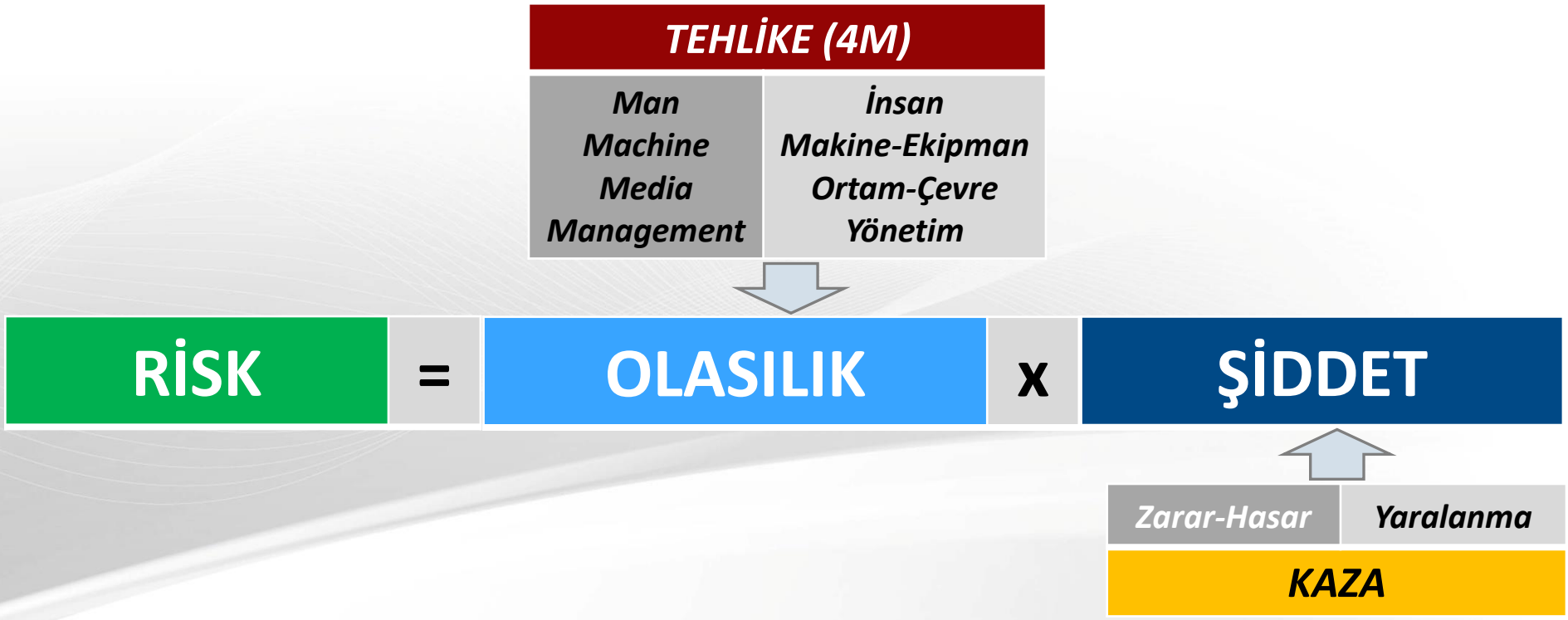

***Bir riskin azaltılması için; riskin olasılığının ve/veya şiddetinin azaltılması gerekir.***

***Soru:*** *Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle; ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir.* ***Bu durumda ne söylenebilir?***

***A riskinin olasılık düzeyi B riskinin olasılık düzeyinden büyüktür.***

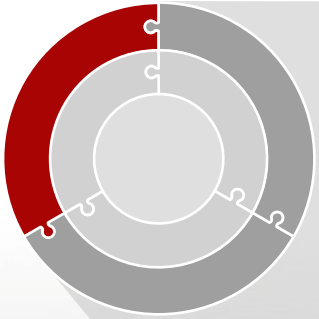
# TANIMLAR

## RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER




*"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak*

# RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)



## RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME

***Derecelendirilen risklerin «Risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin» önceden oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.***

*Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir.* ***«Bu tamamen yargılara dayanır.»***

| | | |
|---|---|---|
| **1-10** | **Kabul edilebilir risk** | ***Acil tedbir gerektirmeyebilir*** |
| **11-20** | **Dikkate değer risk** | ***Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli*** |
| **21-25** | **Kabul edilemez risk** | ***Hemen çalışma yapılmalı*** |

*"Risk Değerlendirmesi Sunumu", egitim.druz.com.tr/indir/risk-degerlendirmesi_ortak*

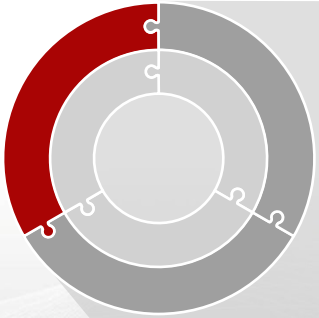
1

# FMEA – HTEA

## (Failure Mode and Effects Analysis)

## Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

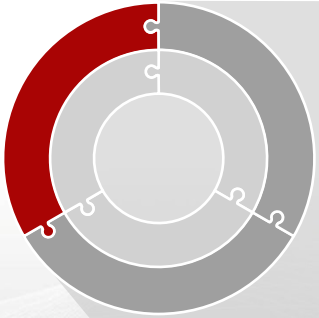


## Açıklamlar – 1

***FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)***
***Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi***

***ABD ordusunda geliştirilmiştir.*** *FMEA üzerine prosedürler olarak adlandırılan* ***Askeri Prosedür (MIL-P- 1629)*** *9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır.*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA

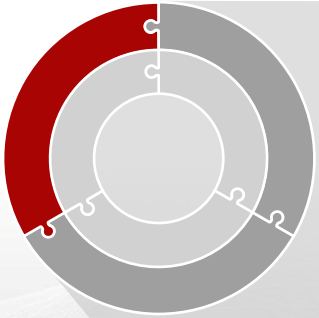


## Açıklamlar – 2

*FMEA bütün* ***teknoloji ağırlıklı sektörler, uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde*** *çok popülerdir.*

*Bu metodun popüler olmasındaki başlıca sebebi* ***kullanımının kolay*** *olması ve* ***geniş teorik bilgi gerektirmemesidir.*** *Orta düzeyde deneyimi olan bir risk değerlendirme ekibi tarafından rahatlıkla uygulanabilir.*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA - HTEA



## FMEA ÇEŞİTLERİ

1. *Sistem* **FMEA (HTEA)**
2. *Tasarım* **FMEA (HTEA)**
3. *Proses* **FMEA (HTEA)**
4. *Servis* **FMEA (HTEA)**

***HTEA:*** ***Hata Türleri ve Etkileri Analizi***

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA - HTEA




## SİSTEM FMEA

*«**Sistem ve alt sistemleri analiz** ederek, sistemin eksiklerinden doğan, sistem fonksiyonları arasındaki **potansiyel hata türlerini belirlemeye** odaklanır.»*

✓ *Hedefi; Sistemin;*

- ***Kalitesini,***
- ***Güvenirliğini,***
- ***Korunabilirliğini*** *……artırmaktır.*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## SİSTEM FMEA FAYDALARI

- ✓ *Sistemi etkileyen **potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır***
- ✓ *Sistem içerisinde uygulanacak **prosedürler için bir temel oluşturulmasına** yardımcı olur*
- ✓ *Sistem içerisindeki **fazlalıkların tespit** edilmesine yardım eder*
- ✓ *Optimum **sistem tasarım alternatiflerinin** seçilmesinde yol gösterir*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## TASARIM FMEA

*«**Tasarım (fizibilite) hatalarından doğan** hata türlerine yönelik olarak **üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde** kullanılır.»*

✓ *Hedefi;*

- ***Tasarım kalitesini,***
- ***Güvenirliğini***
- ***Korunabilirliğini*** *……artırmaktır.*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## TASARIM FMEA FAYDALARI

- ✓ *Tasarım geliştirme faaliyetleriyle ilgili **önceliklerin belirlenmesi***
- ✓ ***Potansiyel hataların** tasarım aşamasında iken belirlenmesinin sağlaması*
- ✓ *Potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesinin sağlanması*
- ✓ ***Önemli ve kritik özelliklerin** belirlenmesine yardım etmesi*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## PROSES-SÜREÇ FMEA

*«Bu analiz **üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini** ortadan kaldırmak ve **üretim ve montaj prosesini** analiz etmek amacına hizmet etmektedir.»*

*Gerekli Dokümanlar;*

- ✓ ***İşletmenin (tesisin) ve ekipmanın yerleşim planları***
- ✓ ***İşletmenin proses akış diyagramları***
- ✓ ***İşletmenin iş kazası kayıtları***

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## PROSES-SÜREÇ FMEA FAYDALARI

- ✓ *Üretim/montaj prosesinin analizine yardımcı olması*
- ✓ *Düzeltici faaliyetlerin önceliklerinin belirlemesi,*
- ✓ *Kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada yardımcı olması*

# RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA




## SERVİS-HİZMET FMEA

*«**Organizasyondaki aksaklıkların analiz** edilmesinde yardımcı olur. Bu analizin uygulanmasıyla; **organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların** kaydedilmesi sağlanır.*

*Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla;*

- ✓ ***Üretim***
- ✓ ***Kalite güvence***
- ✓ ***Pazarlama***

*…….koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir*

# FMEA KULLANILAN SEMBOLLER

| Semboller | | Ölçek | Açıklamalar |
|---|---|---|---|
| **Olasılık – İhtimal** | **P** | **1-10** | *Hatanın-zararın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer* |
| **Şiddet – Ciddiyet** | **S** | **1-10** | *Hatanın-zararın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer* |
| **Fark edilebilirlik Tespit edilebilirlik** | **D** | **1-10** | *Hatanın-zararın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tespit edilebilme derecesini gösteren değer* |
| **RÖS (RÖD)** | **Risk Öncelik Sayısı (Risk Öncelik Değeri)** | | |
| **FORMÜL** | **RÖS = P x S x D (Olasılık x Şiddet x Fark Edilebilirlik)** | | |

# FMEA / ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI

| OLASILIK – İHTİMAL | | |
|---|---|---|
| **Hata Olasılığı** | **Hata İhtimali** | **Derece** |
| ***Çok Yüksek / Kaçınılmaz Hata*** | *½'den fazla* | ***10*** |
| | *1/3* | ***9*** |
| ***Yüksek / Tekrar Tekrar Hata*** | *1/8* | ***8*** |
| | *1/20* | ***7*** |
| ***Orta / Ara Sıra Olan Hata*** | *1/80* | ***6*** |
| | *1/400* | ***5*** |
| | *1/2.000* | ***4*** |
| ***Düşük / Nispeten Az Olan Hata*** | *1/15.000* | ***3*** |
| | *1/150.000* | ***2*** |
| ***Pek Az / Olası Olamayan Hata*** | *1/1.500.000'den düşük* | ***1*** |

# FMEA / ZARARIN ŞİDDETİ (CİDDİYETİ)

| ŞİDDET – CİDDİYET | | |
|---|---|---|
| **Etki-Tehlike** | **Şiddetin Etkisi** | **Derece** |
| ***Uyarısız Gelen*** | *Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata* | ***10*** |
| ***Uyarısız Gelen*** | *Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata* | ***9*** |
| ***Çok Yüksek*** | *Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü* | ***8*** |
| ***Yüksek*** | *Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata* | ***7*** |
| ***Orta*** | *Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. etkiye sahip hata* | ***6*** |
| ***Düşük*** | *Kırık, kalıcı küçük iş görememezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata* | ***5*** |
| ***Çok Düşük*** | *İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata* | ***4*** |
| ***Küçük*** | *Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata* | ***3*** |
| ***Çok Küçük*** | *Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata* | ***2*** |
| ***Yok*** | *Etki yok* | ***1*** |

# FMEA / FARK EDİLEBİLİRLİK

| FARK EDİLEBİLİRLİK – TESPİT EDİLEBİLİRLİK – SAPTANABİLİRLİK | | |
|---|---|---|
| **Fark Edilebilirlik** | **Fark Edilebilirlik Olasılığı** (Saptanabilirlik-Tespit Edilebilirlik) | **Derece** |
| ***Fark Edilmez*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil* | ***10*** |
| ***Çok Az*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok zor* | ***9*** |
| ***Az*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak* | ***8*** |
| ***Çok Düşük*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak* | ***7*** |
| ***Düşük*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük* | ***6*** |
| ***Orta*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta* | ***5*** |
| ***Yüksek Ortalama*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama* | ***4*** |
| ***Yüksek*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek* | ***3*** |
| ***Çok Yüksek*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek* | ***2*** |
| ***Hemen Hemen Kesin*** | *Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin* | ***1*** |

# RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER / FMEA

| RÖS (RÖD) DEĞERİ | = | OLASILIK «P» | X | ŞİDDET «S» | X | FARK EDİLEBİLİRLİK «D» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÖS | = | 1-10 | X | 1-10 | X | 1-10 |

| RÖS (RÖD) DEĞERİ (1-1000) | AÇIKLAMALAR |
|---|---|
| 1 – 50 | ***Düşük Riskli*** |
| 50 – 100 | ***Orta Riskli*** |
| 100 – 200 | ***Yüksek Riskli*** *(düzeltici-önleyici faaliyet)* |
| 200 – 1000 | ***Çok Yüksek Riskli*** |

| RÖS (RÖD) DEĞERİ | ÖNLEM |
|---|---|
| RÖS < 40 | ***Önlem almaya gerek yok*** |
| 40 <= RÖS <= 100 | ***Önlem alınmasında fayda var*** |
| RÖS > 100 | ***Mutlak önem alınması gereklidir*** |

# 3x3 Matris

# RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ

| ŞİDDET ÖLÇEĞİ | |
|---|---|
| ***DERECELENDİRME*** | |
| ***Düşük (Hafif şiddetli)*** | *Hafif yaralanma veya rahatsızlık, en fazla 3 gün çalışamama* |
| ***Orta (Orta Şiddetli)*** | *Uzun süreli yaralanma veya hastalık; basit yaralanmalar veya kırıklar gibi, en fazla 30 gün çalışamama* |
| ***Yüksek (Son derece şiddetli)*** | *Kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm parmak kesilmesi, ikinci/üçüncü derece yanıklar, kafatası çatlakları, kanser, astım* |

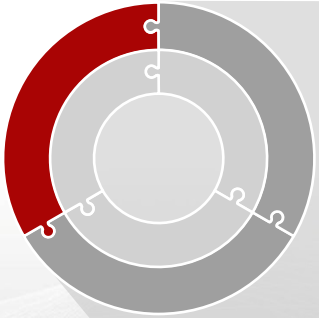
# RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ

| 3x3 MATRİS [R = Ş x O] | | | OLASILIK | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| ŞİDDET | DÜŞÜK | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | ORTA | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | YÜKSEK | 3 | 3 | 6 | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-2 | Kabul edilebilir risk | *Acil tedbir gerektirmeyebilir* |
| 3-4 | Dikkate değer risk | *Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli* |
| 6-9 | Kabul edilemez risk | *Hemen çalışma yapılmalı* |

# L-Tipi Matris

# RİSK DEĞERLENDİRME



## L TİPİ MATRİS

*«Daha çok sebep sonuç ilişkilerinin belirlenmesinde ve küçük işletmelerde tek başına risk analizi yapmak isteyen analistler için ideal olan bir yöntemdir»*

# RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

## L TİPİ MATRİS

| İHTİMAL | OLASILIK – İHTİMAL |
|---|---|
| ***Çok Küçük*** | *Hemen hemen hiç* |
| ***Küçük*** | *Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda* |
| ***Orta*** | *Az (yılda bir kez)* |
| ***Yüksek*** | *Sıklıkla (ayda bir)* |
| ***Çok Yüksek*** | *Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında* |

| SONUÇ | ŞİDDET |
|---|---|
| ***Çok Hafif*** | *İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren* |
| ***Hafif*** | *İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren* |
| ***Orta*** | *Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren* |
| ***Ciddi*** | *Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı* |
| ***Çok Ciddi*** | *Ölüm, sürekli iş görememezlik* |

# 5x5 MATRİX YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ

| | | ŞİDDETİ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1<br>ÇOK HAFİF | 2<br>HAFİF | 3<br>ORTA | 4<br>CİDDİ | 5<br>ÇOK CİDDİ |
| OLASILIK | 1<br>ÇOK AZ | **1<br>ÖNEMSİZ** | **2<br>ÖNEMSİZ** | **3<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **4<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **5<br>KABUL EDİLEBİLİR** |
| | 2<br>AZ | **2<br>ÖNEMSİZ** | **4<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **6<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **8<br>ORTA DÜZEYDE** | **10<br>ORTA DÜZEYDE** |
| | 3<br>ORTA | **3<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **6<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **9<br>ORTA DÜZEYDE** | **12<br>ORTA DÜZEYDE** | **15<br>ÖNEMLİ** |
| | 4<br>YÜKSEK | **4<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **8<br>ORTA DÜZEYDE** | **12<br>ORTA DÜZEYDE** | **16<br>ÖNEMLİ** | **20<br>ÖNEMLİ** |
| | 5<br>ÇOK YÜKSEK | **5<br>KABUL EDİLEBİLİR** | **10<br>ORTA DÜZEYDE** | **15<br>ÖNEMLİ** | **20<br>ÖNEMLİ** | **25<br>KATLANILAMAZ** |

# RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)

| SONUÇ | | EYLEM |
|---|---|---|
| **21-25** | **Katlanılamaz** | *Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.* |
| **15-16-20** | **Önemli** | *Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.* |
| **8-9-10-12** | **Orta Düzeyde** | *Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.* |
| **2-3-4-5-6** | **Katlanılabilir** | *Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.* |
| **1** | **Önemsiz** | *Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.* |

# ÖRNEK BİR RİSK ANALİZLERİ

*http://sosbilens.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/271/2017/10/Tehlike-Belirleme-ve-Risk-Analizi-Tablosu-Enstitu.pdf*

| FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI | Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler | Olası Sonuç (RİSK) | Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, | Mevcut Durum | Önem Sırası | Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri | Gerçekleştirme Tarihi | Kontrol Tedbirleri Sonrası RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Ekranlı Araçlarla Çalışma** | **4.1.** Ergonomiden kaynaklanan duruş ve oturma şekli bozukluğu | - Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları. | **3 x 4 = 12 Orta** | İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması, ekranlı araçların ergonomik olarak kullanılmasını engellemektedir. Monitörler yeterli yükseklikte kullanılmadığı pc kasalarının masa üstlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. | 3 | Çalışma merkezi araç ve gereçler (çalışma masası, sandalye, klavye, monitör vb), ekranlı araç kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri ortadan kaldıracak, en aza indirecek şekilde düzenlenmelidir. Ergonomik olmayan sandalyeler ergonomik olanlarla değiştirilmelidir. Bu kapsamda, odalardaki fazla personelin başka odalara yerleştirilmesi sağlanmalıdır.. | 01.09.2017 | |
| | **4.2.** Kullanılan ekranlı araçların uygun biçimde yerleştirilmemesi | - Göz rahatsızlıkları | **3 x 4 = 12 Orta** | İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması nedeniyle, ekranlı araçların bazıları uygun yerlere yerleştirilmemiştir. Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perde kullanılmakta monitöre yansıma önlenmektedir. | 3 | Çalışanların gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı ve arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.<br>Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önleyecek şekilde olmalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **4.3.** Ekranlı aracın ergonomik olmayan biçimde kullanılması | - Kas, iskelet rahatsızlıkları | **2 x 4 = 8 Orta** | Ekranlı araçlarla çalışmalarda yeterli sağlık ve güvenlik önlemi alınacaktır. | 6 | Ekranlı araçlarla çalışanların sağlık güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık muayeneleri periyodik olarak yapılmalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **4.4.** Uygunsuz çalışma planı ve ara dinlenme vermemek | - Sağlık bozulması. | **2 x 3 = 6 Düşük** | Çalışanları periyodik olarak ara vermektedirler. | 7 | İş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yapılmalı ve çalışanların periyodik olarak ara vermeleri sağlanmalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **4.5.** Bilgi sahibi olmadan ve gerekli eğitimleri almadan ekranlı araçlarla çalışmak | - Sağlık bozulması. | **3 x 3 = 9 Orta** | Ekranlı araçlarla çalışmalar hakkında İSG temel eğitimi verilmiştir. | 5 | İşe yeni başlayanlar ekranlı araçları kullanma ve yerleşimi konusunda bilgilendirilmelidir. | 01.09.2017 | |
| | **4.6.** Uygun olmayan Termal konfor şartlarında çalışmak | - Uygunsuz termal konfor şartları sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar | **2 x 3 = 6 Düşük** | Termal konfor şartlarının sağlandığı görülmüştür. | 7 | Çalışma merkezindeki ekipmanlar rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir. | 01.09.2017 | |

| FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI | Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler | Olası Sonuç (RİSK) | Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek) | Mevcut Durum | Önem Sırası | Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri | Gerçekleştirme Tarihi | Kontrol Tedbirleri Sonrası RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama** | **6.1.** Temizlik yaparken gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmaması (eldiven, maske) | - Sağlığı tehdit eden durumların oluşması | **3 x 4 = 12 Orta** | Temizlik esnasında, firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür. | 3 | Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Firma uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.2.** Yemek ve çay, kahve servisi yapanların hijyenik koruyucu kullanmaması (bone, eldiven) | - Sağlığın bozulması | **3 x 3 = 9 Orta** | İşyerinde yemek ve çay-kahve servisi yapan firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür. | 5 | Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.3.** çalışanlarının gerekli KKD (eldiven, toz maskesi, gözlük, önlük, yanmaz eldiven, kurşun eldiven, kulaklık gerektiğinde vb.) kullanmaları | - Sağlık Bozulması<br>- İş kazası | **3 x 3 = 9 Orta** | KKD'ler kullanılmamakktadır. | 5 | Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımı sağlanmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.4.** Yapılan işe ve kişiye uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması. | - Sağlık Bozulması<br>- İş kazası | **3 x 3 = 9 Orta** | KKD'lerin yapılan işe ve kişiye uygun olması sağlanacaktır. | 5 | Bu konuda ilgili firma yetkilileri ve çalışanlar uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.5.** Kişisel koruyucu donanımların yanlış kullanılması. | - Sağlık Bozulması | **3 x 3 = 9 Orta** | Çalışanlara, kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla ilgili eğitim verilecektir. | 5 | KKD'lerin kullanımıyla ilgili olarak, personele ve temizlik firması çalışanlarına İSG temel eğitimi verilmelidir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.6.** Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımların kullanılması | - Sağlık Bozulması<br>- İş kazası | **3 x 4 = 12 Orta** | Gerekli özen gösterilecektir. | 3 | Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |

| FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI | Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler | Olası Sonuç (RİSK) | Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek) | Mevcut Durum | Önem Sırası | Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri | Gerçekleştirme Tarihi | Kontrol Tedbirleri Sonrası RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6.7.** Kişisel koruyucu donanımların doğru şekilde muhafaza edilmemesi ve temizliğinin yapılmaması. | - KKD'lerin yıpranması, koruyuculuğunu yitirmesi<br>- Hijyen olmayan KKD kullanımı | **3 x 3 = 9**<br>**Orta** | KKD'lerin doğru şekilde muhafaza edilmesi gerektiği konusunda İSG temel eğitimi verilmeli. | 5 | Bir KKD'yi birden fazla çalışanın kullanması önlenmelidir.<br>Bu konuda çalışanlar uyarılmalıdır.<br>**Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **6.8.** Kişisel koruyucu donanımların CE sertifikalı ve EN standartlarında olmaması | - Yanıltıcı güvenlik duygusu,<br>- Yaralanma , | **2 x 4 = 8**<br>**Orta** | KKD alırken dikkat edilecektir. | 6 | Kişisel koruyucu donanımların alımında, CE sertifikalı ve EN standartlarında olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda malzeme tedarikçisi uyarılmalıdır. | 01.09.2017 | |
| **7. El Aletleri ile Çalışma** | **7.1.** Sapları uygun olmayan çekiç, pense, tornavida, şarjlı tornavida vb. el aletlerinin kullanılması | - Malzeme firlaması sonucu yaralanma | **3 x 4 = 12**<br>**Orta** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 3 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, sapları uygun olmayan el aleti kullandırılmamalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **7.2.** Bakımı yapılmamış el aletlerinin kullanılması | - Kopma<br>- Kesik<br>- Yaralanma<br>- Elektrik çarpması | **3 x 4 = 12**<br>**Orta** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 3 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, bakımı yapılmamış el aleti kullandırılmamalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **7.3.** El Aletlerinin üretim amacı dışında kullanılması | - Kopma<br>- Kesik, aralanma<br>- Elektrik çarpması | **3 x 4 = 12**<br>**Orta** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 3 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, el aletleri amacı dışında kullandırılmamalıdır. | 01.09.2017 | |
| | **7.4.** El aletlerinin kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olması | - Yaralanma<br>- Elektrik çarpması | **4 x 4 = 16**<br>**Yüksek** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 1 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olan el aletleri kullandırılmamalıdır. | 01.07.2017 | |
| | **7.5.** El aletlerinin koruyucu muhafazalarının üzerinde olmaması ya da devre dışı bırakılması | - Yaralanma<br>- İş Kazası | **4 x 4 = 16**<br>**Yüksek** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 1 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucusuz el aletleri kullandırılmamalıdır. | 01.07.2017 | |

| FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI | Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler | Olası Sonuç (RİSK) | Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek) | Mevcut Durum | Önem Sırası | Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri | Gerçekleştirme Tarihi | Kontrol Tedbirleri Sonrası RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7.6.** Sıkışmış el aletini çalışır vaziyetteyken sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışmak | - Fırlama<br>- Kesik<br>- Yaralanma<br>- Elektrik çarpması | **4 x 3 = 12**<br>**Orta** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 3 | Çalışanlara konu hakkında eğitim verilmelidir. | 01.09.2017 | |
| | **7.7.** Uygun olarak sabitlenmeyen malzemelerde el aletleri ile çalışma yapılması | - Kırılma<br>- Parça fırlaması<br>- Yaralanma<br>- Kesik | **4 x 3 = 12**<br>**Orta** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 3 | İşlenecek hiç bir parça elle tutulmamalı, mutlaka tezgâha sabitlenmelidir. | 01.09.2017 | |
| | **7.8.** Spiral ile kesim işlerinde, hilti ve matkap kullanımında gözlüksüz çalışma | - Göz yaralanması,<br>- Göz kaybı | **4 x 4 = 16**<br>**Yüksek** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 1 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucu gözlük kullanımı sağlanmalıdır. | 01.07.2017 | |
| | **7.9.** Taşlama, vb kesim işlerinin yanıcı malzemeler yanında yapılması, söndürme cihazlarının bulundurulmaması | - Yangın<br>- Yaralanma | **4 x 4 = 16**<br>**Yüksek** | Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır. | 1 | Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmelidir. | 01.07.2017 | |
| **8. Depolama** | **8.1.** Geçiş güzergâhları üzerinde raflarda sivri malzemenin raftan taşacak şekilde yerleştirilmesi | - Kesik<br>- Yaralanma | **2 x 3 = 6**<br>**Düşük** | Risk analizi yapıldığı sırada depolarda bulunan raflarda sivri uçlu malzemeler bulunmamaktadır. | 7 | **Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **8.2.** Geçiş güzergâhlarına malzeme istiflenmesi | - Acil durumlarda kaçamamaktan doğan yaralanmalar | **3 x 3 = 9**<br>**Orta** | Odalarda ve koridorlarda geçiş güzergâhlarına malzeme konulmuştur. | 5 | Geçiş güzergahlarına konulan malzemelerin raf ve dolaplara kaldırılması sağlanmalıdır.<br>**Sürekli kontrol ve izleme** | 01.09.2017 | |
| | **8.3.** Depolarda yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunmaması | - Yangın<br>- Yaralanma | **3 x 4 = 12**<br>**Orta** | Depoda yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. | 3 | Yangın söndürme cihazı olmayan depolar için yeteri kadar yangın söndürme cihazı temin edilmeli ve acil durum tahliye planında belirtilen yerlere monte edilmelidir. | 01.09.2017 | |

# ÖRNEK BİR RİSK ANALİZİ
# MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

| …… MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU | | | | | | | | Düzenlenme No:<br>Düzenlenme Tarihi: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 1 | Elektrik panosu | Elektrik çarpması, müdahalede güçlük | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Elektrik panosunun önünde ve altında hiçbir malzeme bulundurulmamalı, panoya erişim engellenmemeli<br>b)Elektrik panosunun kapağı kapalı olmalı ve yetkilisinden başkası açmamalı ve yetkili ismi pano üzerinde yazılı olmalı<br>c)Panonun altında yalıtkan malzemeden paspas bulunmalı<br>d)Pano yanına uyarı levhaları asılmalı | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Elektrik panosu | Kaçak akım rölesinin bulunmaması | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Kaçak akım rölesi elektrik panosuna ehliyetli kişiler tarafından takılmalıdır | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Elektrik tesisatı | Elektrik çarpması | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Elektrik tesisatı işinin ehli kişilerce topraklanmalıdır<br>b)Topraklama tesisatı yılda 1 periyodik olarak işinin ehli kişiler tarafından muayene,ölçme ve denetlemesi yapılmalıdır<br>c)Topraklama ölçüm sonucunda "Kullanıma uygundur" yazmalı, ölçüm yapan elektrik mühendisinin adı soyadı ünvanı oda kayıt no su vb. bilgileri bulunmalı, | 2 | 5 | 10 |
| 4 | Elektrik tesisatı | Periyodik kontrol uygulaması yok | Ciddi yaralanma ölüm | 4 | 5 | 20 | a)Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli kişiler tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalı | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Elektrik prizleri elektrik kabloları | Elektrik çarpması | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a) Yerde bulunan uzatma prizleri yerden yükseğe, duvara işinin ehli kişilerce monte edilmeli, yerde elektrik prizi bulunmamalı<br>b)Yerde bulunan elektrik kabloları, yerden yükseğe monte edilmiş kablo kanalları içinden geçirilmeli<br>c)Duvar prizlerinin çatlak olanları, sağlam olmayanları işinin ehli kişiler tarafından değiştirilmeli. Prizler duvara sabitlenmeli fiş takıp çıkarırken prizler hareket etmemeli | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Kolay tutuşabilecek malzemelerin kıvılcım yayabilecek elektrikli cihazların yakınında istiflenmesi | Yangın | Ciddi yaralanma ölüm | 4 | 5 | 20 | a)Kâğıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihazlardan uzakta muhafaza edilmeli, personel bu konuda titiz davranmaları konusunda bilgilendirilmeli. | 2 | 5 | 10 |

| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 7 | Yangın söndürme ve uyarı cihazları | Yangın | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Yeterli sayıda ve tipte yangın söndürme cihazı çalışma alanında bulundurulmalı<br>b)Yangın söndürme cihazlarının periyodik muayeneleri zamanında ve işinin ehli kişilere yaptırılmalı<br>c)Tüplerin basınç göstergeleri etkili kişi tarafından periyodik<br>olarak kontrol edilmeli<br>d)Yangın söndürme cihazları yerden 90 cm yüksekte asılı olarak bulundurulmalı<br>e)Yangın söndürme cihazlarına erişim kolay olmalı, önünde malzeme bulundurulmamalı<br>f)Yangın söndürme cihazının çevresine uyarı levhası yerleştirilmeli<br>g)Çalışan personele yangın eğitimi aldırılmalı ve acil durum ekipleri oluşturulmalı.<br>h)Ofis içerisine ısıya veya dumana duyarlı dedektör işinin ehli kişilerce monte edilmeli ve bu cihazların periyodik kontrolleri zamanında yapılmalı | 2 | 5 | 10 |
| 8 | Sigara içilmesi | Yangın | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Ofis içinde sigara içmek yasaklanmalı ve uyarı levhası asılmalı | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Uyarı levhaları eksikliği | Her türlü kaza | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)İşyerinde gerekli yerlere "Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği"nde özellikleri belirtilen acil çıkış kapısı ve yolları, sigara içilmez, kaygan zemin, yangın, kişisel koruyucu donanımlar vb. ikaz, uyarı, yazı ve levhaları yerleştirilecektir. | 2 | 5 | 10 |
| 10 | Acil çıkış kapısı | Acil durumda kapalı kalması | Ciddi yaralanma ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.<br>b)Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.<br>c)Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.<br>d)Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.<br>e)Acil çıkış yolları ve kapıları "Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği"ne uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.<br>f)Ayrıca tehlikenin devamı | 1 | 5 | 5 |

| …….. MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU | | | | | | | | Düzenlenme No:<br>Düzenlenme Tarihi: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 11 | İlkyardım | İlkyardım dolabının bulunmaması | Geç müdahale ölüm | 5 | 4 | 20 | a)İlkyardım dolabı alınmalı ve personelin kolayca ulaşabileceği bir duvara monte edilmeli<br>b)İlkyardım dolabı olduğunu gösteren uyarı levhası asılmalı<br>c)İlkyardım dolabı gerekli ilkyardım malzemeleri ile donatılmalı | 2 | 4 | 8 |
| 12 | İlkyardım | İlkyardım eğitimi almış personelin bulunmaması | Geç müdahale ölüm | 5 | 4 | 20 | a)Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az '' Temel İlk yardım Eğitimi '' sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur. | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Tahliye | Alarm ve tahliye denemelerinin yapılmayışı | Bilgisizlik sonucu yaralanma,ölüm | 3 | 5 | 15 | a)İşyerinde altı ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı bu denemeler yetkili ve tecrübeli bir şef ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılmalı ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenmeli | 1 | 5 | 5 |
| 14 | Acil durum | Telefon numaralarının bulunmaması | Acil durumlarda geç müdahale | 5 | 5 | 25 | Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmalı | 2 | 5 | 10 |
| 15 | Acil durum | Telefon numaralarının bulunmaması | Acil durumlarda geç müdahale | 5 | 5 | 25 | a)Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yere asılmalıdır | 2 | 5 | 10 |
| 16 | Eğitim ve bilgilendirme | Eğitim ve bilgilendirme eksikliği | Kaza,ciddi yaralanma,ölüm | 5 | 5 | 25 | a)Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmeli ve gerekli talimatlar verilmeli<br>b)Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmalı<br>c)Personel ofis alet ve ekipmanlarının doğru kullanılması konusunda eğitilmeli ve bilgilendirilmeli<br>d)Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmalı ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmeli.<br>e)Çalışanlara işe başlamadan önce ve ihtiyaç halinde yenileme eğitimi veya ilave eğitim verilmelidir | 2 | 5 | 10 |

anadolusagligi.com/index.php?s=risk-degerlendirmeler

| ..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU | | | | | | | | Düzenlenme No:<br>Düzenlenme Tarihi: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 17 | Çalışma ortamı | İş stresi | Kavga sonucu yaralanma ölüm | 3 | 5 | 15 | a)Personel arası iletişim yetkili kişi tarafından gözlemlenmeli<br>b)Personelin stresini azaltıcı ara dinlenmeler uygulanmalı<br>c)İş dağılımı belirgin şekilde yapılmalı | 1 | 5 | 5 |
| 18 | Zemin temizliği | Kayma düşme | Ciddi yaralanma ölüm | 3 | 4 | 12 | a)Zemin temizlenirken "kaygan zemin" uyarı levhası koyulmalı<br>b)Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmalı | 2 | 4 | 8 |
| 19 | İklimlendirme cihazı | Periyodik bakım | Olumsuz ortam koşulları | 3 | 3 | 9 | a)Ofiste bulunan iklimlendirme cihazının periyodik temizlik ve bakımı işinin ehli kişiler tarafından zamanında yapılmalı | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Temizlik maddeleri | Yanlış kullanım | Zehirlenme, ciltte oluşacak meslek hastalığı, göze temas sonucu yaralanma | 3 | 4 | 12 | a)Seçilen deterjan ve benzeri temizlik ürünleri insan sağlığını en az etkileyecek şekilde mevzuata ve yasal standartlara uygun olmalı<br>b)Kullanacak olan personel temas esnasında eldiven kullanmalı<br>c)Birbirleri ile tepkimeye girebilecek kimyasal maddeler bir arada kullanılmamalı, yan yana bulundurulmamalı<br>d)Personel temizlik konusunda bilgilendirilmeli | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Yükleri elle taşıma | Ağır kaldırma | Kas-iskelet sistemi meslek hastalıkları | 3 | 3 | 9 | a)Personele elle taşıma konusunda eğitim verilmeli<br>b)Ağır yükler bölünerek taşınmalı | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Ergonomi ve monoton çalışma | Ergonomi ve monoton çalışma | Kas-iskelet sistemi meslek hastalıkları | 3 | 3 | 9 | a)Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellemek için çalışma sırasında uygun aralıklar ile ara verilmeli ve basit egzersizler yapılmalı<br>b)Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmalı, masa, çalışanın dizlerini rahatça içeri uzatabileceği ve kollarını yukarı kaldırmadan dirseklerini üzerine dayayabileceği yükseklikte, sandalyeler ise ayarlanabilir özellikte olmalı<br>c)Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engellenmeli<br>d)Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirilmeli | 1 | 3 | 3 |
| 23 | Çalışma ortamı | Psikososyal | Psikososyal sorunlar,kavga, | 3 | 4 | 12 | a)Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmelidir.Bu tür olaylar karşısında çalışanlar, müdahil olmaktan | 2 | 4 | 8 |

| ..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU | | | | | | | | Düzenlenme No:<br>Düzenlenme Tarihi: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 24 | Alet ekipman | Düzensiz çalışma | Düzensiz çalışma sonucu alet ve ekipman ile yaralanma | 4 | 3 | 12 | a)Ofiste kullanılan bıçak, makas, zımba vb kesici delici aletler kullanıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmeli ortada bırakılmamalı<br>b)Zımbaların zorlanmaması hakkında personel bilgilendirilmeli | 2 | 3 | 6 |
| 25 | Genel | Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların, çalışma alanlarında giderilmesi | Sıcak yiyecek ve içeceklerin dökülmesiyle çalışanların ve kullanılan ekipmanların zarar görmesi. | 4 | 2 | 8 | a)Ofis içerisinde çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların karşılanmaması hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli, bu tip ihtiyaçlar ofis içinde bulunan ayrı alanda giderilmeli | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Periyodik kontrol | Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri | Bulaşıcı hastalık | 3 | 3 | 9 | a)İşe girişi yapılacak çalışanın işe giriş raporu alınmalı ve çalışanların periyodik kontrolleri zamanında yapılmalı | 1 | 3 | 3 |
| 27 | Ekranlı araçlarla çalışma | Yanlış çalışma pozisyonları ve mesafesi | Kas-iskelet hastalıkları ve göz bozukluğu | 5 | 2 | 10 | a)Çalışmalar "EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" e uygun olarak yürütülmeli. Önleyici faaliyetler EK1'de sunulmuştur. | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Ofis aletleri kabloları | Takılıp düşme | Ciddi yaralanma ölüm | 2 | 4 | 8 | a)Yerden uzanan bilgisayar, printer vb. ofis araç gereçlerinin kabloları takılıp düşmeye mahal vermeyecek muhafaza içerisine koyulmalı<br>b)İnternet ve anten kabloları kablo kanalı içerisinden geçirilmeli, kablo kanalı yerden yükseğe duvara işinin ehli kişilerce monte edilmeli | 1 | 4 | 4 |

| ..... MUHASEBE BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU | | | | | | | | Düzenlenme No:<br>Düzenlenme Tarihi: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlike Sıra No | Faaliyet | Tehlike | Risk | Önlem Alınmadan Önce Risk Değerlendirme Sonucu | | | Riski Azaltmaya Yönelik Önleyici Faaliyetler | Önlem Alındıktan Sonra Risk Değerlendirme Sonucu | | |
| | | | | Olasılık | Şiddet | Risk | | Olasılık | Şiddet | Risk |
| 29 | Ofis dışına çıkma | Hırsızlık, gasp trafik,asamsör merdiven | Ciddi yaralanma ölüm | 3 | 4 | 12 | a)Personele konu ile ilgili eğitim verilmeli, her türlü güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda talimatlandırılmalı | 2 | 4 | 8 |
| 30 | Genel | Yetersiz havalandırma | Yetersiz havalandırma sonucu meydana gelebilecek rahatsızlıklar | 2 | 3 | 6 | a)Ofis günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılmalı | 1 | 3 | 3 |
| 31 | Çalışma ortamı | Deneyimsiz çalışanlar | Psikososyal sorunlar | 3 | 2 | 6 | a) Çalışanlar, idarecilerinden ve deneyimli çalışma arkadaşlarından gerekli bilgi ve desteği almalıdır | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Tuvalet | Temizlik | Bulaşıcı hastalık | 2 | 3 | 6 | a)Ofiste bulunan tuvaletin temizliği periyodik olarak yapılmalı ve temizlik kayıt altına alınmalı(temizliği yapan personelin adı, soyadı, tarih, saat, imza)<br>b)Personele temizlik konusunda eğitim verilmeli<br>c)Klozet kapakları hijyenik klozet kapakları ile değiştirilmeli<br>d)Kağıt dispenseri ve fotoselli köpük yada sıvı sabunluk kullanılmalı | 1 | 3 | 3 |
| 33 | Aydınlatma | Yetersiz aydınlatma | Meslek hastalığı göz bozulması | 2 | 3 | 6 | a)Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmalı ve aydınlatmalar çalışır halde bulunmalı | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Dolap,raf, malzeme | Düşme | Yaralanma | 3 | 2 | 6 | a)Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmeli | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Çalışma ortamı | Çalışanların görev tanımlarının | Psikososyal sorunlar | 3 | 2 | 6 | a)Çalışanların görev tanımları yapılmış olup ilave iş yükü verilmemelidir | 1 | 2 | 2 |

# Risk Değerlendirme Formu

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ATÖLYE TİPİ ÜRETİM YAPAN SANAYİ İŞLETMELERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Tezi
Ekrem ÇAKMAK
2014

*http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf*

| Risk - Resim No | Bölüm | FAALİYET | | | TEHLİKE | | | | 5x5 RİSK | | | | 3T RİSK | | | | KİNNEY RİSK | | | | | HTEA RİSK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanımı | Acil Durum | Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet | Tanımı | Hedef | Olası Hata | Etkisi (Risk) | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Derece | Önem Derecesi | Kontrol Düzeyi (1-3) | Şiddet (1-3) | Derece (1-5) | Önem Derecesi | Olasılık (0,2-10) | Şiddet (1-100) | Sıklık (0,5-10) | Derece | Önem Derecesi | Hata Olasılığı (1-10) | Şiddet (1-10) | Farkedilebilirlik (1-10) | Derece | Önem Derecesi |
| 1 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R | Acil çıkış yollarının doğru belirlenmemesi | Tüm Çalışanlar | Acil çıkış yollarının düzenlenmemesi | Çoklu Ölüm | 4 | 5 | 20 | Yüksek | 3 | 3 | 5 | Durdur | 6 | 100 | 0,5 | 300 | Yüksek | 4 | 8 | 5 | 160 | Yüksek |
| 2 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. | Acil çıkış kapısının bulunmaması | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçmak için normal kapıların kullanılması | Çoklu Ölüm | 4 | 4 | 16 | Yüksek | 3 | 3 | 5 | Durdur | 6 | 40 | 1 | 240 | Yüksek | 6 | 5 | 3 | 90 | Orta |
| 3 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. | Acil çıkış işaretçilerinin yetersiz olması | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçış yolunun bulunamaması | Çoklu Ölüm | 4 | 4 | 16 | Yüksek | 2 | 3 | 4 | Yüksek | 3 | 40 | 1 | 120 | Orta | 4 | 6 | 3 | 72 | Orta |
| 4 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R | Yangın söndürme tüplerinin boş olması | Tüm Çalışanlar | Boş tüple yangına müdahale edilememesi | Ölüm | 4 | 4 | 16 | Yüksek | 3 | 2 | 4 | Yüksek | 6 | 40 | 2 | 480 | Durdur | 5 | 7 | 3 | 105 | Yüksek |
| 5 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R | Yangın tüpünün alınaması dolayısıyla yangına müdahale edememe | Tüm Çalışanlar | Yangın söndürme tüplerinin uygun şekilde montajının yapılmaması | Ölüm | 4 | 4 | 16 | Yüksek | 3 | 2 | 4 | Yüksek | 3 | 40 | 2 | 240 | Yüksek | 6 | 6 | 4 | 144 | Yüksek |

*http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf*

| Risk - Resim No | Bölüm | FAALİYET | | | TEHLİKE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanımı | Acil Durum | Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet | Tanımı | Hedef | Olası Hata | Etkisi (Risk) |
| 1 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R | Acil çıkış yollarının doğru belirlenmemesi | Tüm Çalışanlar | Acil çıkış yollarının düzenlenmemesi | Çoklu Ölüm |
| 2 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. | Acil çıkış kapısının bulunmaması | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçmak için normal kapıların kullanılması | Çoklu Ölüm |
| 3 | İşletme Geneli | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. | Acil çıkış işaretçilerinin yetersiz olması | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçış yolunun bulunamaması | Çoklu Ölüm |

*http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | Olasılık (1-5) | 5x5 RİSK |
| 4 | 4 | 5 | Şiddet (1-5) | |
| 16 | 16 | 20 | Derece | |
| Yüksek | Yüksek | Yüksek | Önem Derecesi | |
| 2 | 3 | 3 | Kontrol Düzeyi (1-3) | 3T RİSK |
| 3 | 3 | 3 | Şiddet (1-3) | |
| 4 | 5 | 5 | Derece (1-5) | |
| Yüksek | Durdur | Durdur | Önem Derecesi | |
| 3 | 6 | 6 | Olasılık (0,2-10) | KİNNEY RİSK |
| 40 | 40 | 100 | Şiddet (1-100) | |
| 1 | 1 | 0,5 | Sıklık (0,5-10) | |
| 120 | 240 | 300 | Derece | |
| Orta | Yüksek | Yüksek | Önem Derecesi | |
| 4 | 6 | 4 | Hata Olasılığı (1-10) | HTEA RİSK |
| 6 | 5 | 8 | Şiddet (1-10) | |
| 3 | 3 | 5 | Farkedilebilirlik (1-10) | |
| 72 | 90 | 160 | Derece | |
| Orta | Orta | Yüksek | Önem Derecesi | |

http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/25/dosya-25-4853.pdf